Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.

Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.

Additionner deux nombres décimaux relatifs.

Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.

Soustraire deux nombres décimaux relatifs.

Connaitre et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.

Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.

Enchainer additions et soustractions de décimaux relatifs.

Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Premières apparitions des nombres négatifs avec Brahmagupta (600), dont l'existence était toujours niée au XVIIe siècle.

Nombres rationnels

Automatismes

- Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication.
- Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{3}{2}$; $\frac{4}{2}$; $\frac{5}{2}$; $\frac{1}{10}$; $\frac{100}{100}$; $\frac{7}{1}$.
- Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou : $3 \times \ldots = 7$ puis $3 \times \frac{7}{3} = \ldots$
- Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes.
- Reconnaitre des fractions égales : $\frac{2}{3} = \frac{\ldots}{15}$; $\frac{4}{7} = \frac{\ldots}{14}$.
- Comparer deux fractions : $\frac{2}{7}$ et $\frac{5}{7}$; $\frac{8}{12}$ et $\frac{8}{21}$; $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{18}$; $\frac{8}{3}$ et $\frac{6}{7}$.
- Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 : $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$.
- Addition et soustraction de fractions simples : $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}$; $1 - \frac{2}{3}$; $\frac{4}{7} - \frac{2}{21}$; $3 + \frac{2}{5}$; $\frac{2}{5} + \frac{1}{4}$.
- Prendre une fraction simple d'un nombre : le $\frac{1}{3}$ de 18 ; le $\frac{1}{4}$ de 12.
- Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité.
- Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que $1{,}2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1 + \frac{1}{5} = 120\ \% = \frac{120}{100}$ etc.

Objectifs d'apprentissage

Comparer des fractions.

Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.

Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fractions.

Puissances

Automatismes

- Entretenir les tables de multiplications.
- Connaitre les unités d'aires et de volume.

Objectifs d'apprentissage

Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.

Connaitre les carrés des entiers de 0 à 12.

Connaitre le cube de 10.

Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.

Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.

Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.

Calcul littéral et algébrique

Automatismes

- Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
- Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
- Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.
- Nombre quotient.

Objectifs d'apprentissage

Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).

Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.